

PROYECTO:

PIDDEF 32/14: EAMMRA

Dirección del proyecto: *Igor PRARIO*

Co-Dirección del proyecto: *Silvia BLANC*

EAMMRA: Ingeniería conceptual

Patricio Bos, Mariano Cinquini, Igor Prario, Silvia Blanc

División Acústica Submarina

Informe Técnico AS 03/16

Octubre 2016



DIIV
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA



UNIDEF
UNIDAD EJECUTORA DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICOS PARA LA DEFENSA
CONICET/MINDEF

EAMMRA: Ingeniería conceptual

Patricio Bos, Mariano Cinquini, Igor Prario y Silvia Blanc

RESUMEN

En Acústica Submarina resulta muy relevante el conocimiento del parámetro SONAR Nivel de Ruido en el mar, NL (del inglés, Noise Level). En el marco del Proyecto PIDDEF 32/14, se propone un desarrollo para contribuir al conocimiento científico-operativo del Ruido Ambiente Submarino, NL_a . En este informe técnico se presenta el diseño conceptual de una Estación Autónoma Marítima para el Monitoreo de Ruido Ambiente y parámetros acústicos del océano. Los contenidos de este informe se utilizarán como datos de entrada para las siguientes fases de diseño e implementación durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se enumeran los objetivos del proyecto, los requerimientos que debe cumplir el equipo a desarrollar y se incluye una revisión de estándares y normativas pertinentes al proyecto.

ABSTRACT

The knowledge of the SONAR parameter NL (Noise Level) in the sea is a relevant issue in Underwater Acoustics. Under the frame of PIDDEF 32/14 project, a proposal is presented with the aim of contributing to the scientific-operating knowledge of the underwater Ambient Noise, NL_a . The conceptual design of a Maritime Autonomous Station for Ambient Noise Monitoring, as well as monitoring of other acoustic parameters of the ocean, is provided in this Technical Report. The contents of this report will be used along the whole life-cycle of the project as input data for the next stages, namely, design and implementation of the above mentioned station. The objectives and requirements of the project are listed. A review of standards norms related to the project are included.

Este trabajo es parte del Proyecto **PIDDEF 32-14: ‘EAMMRA’**,
del Ministerio de Defensa,
que se lleva a cabo en la División Acústica Submarina
de la Dirección de Investigación de la Armada (DIIV) y
la Unidad Ejecutora de Investigación y Desarrollo Estratégicos
para la Defensa (UNIDEF), dependiente de CONICET/MinDef.

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	6
II.	ANTECEDENTES	7
III.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
IV.	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES	9
V.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	10
V.1	Escenario de operación	10
V.2	Soluciones existentes	10
VI.	NORMATIVA Y REGULACIÓN	12
VI.1	Guías y lineamientos	12
VII.	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS	13
VIII.	MÉTRICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	16
IX.	CONCLUSIONES	22
	REFERENCIAS	23

GLOSARIO DE SIGLAS

ARA	Armada Argentina
DAS	División Acústica Submarina de la DIIV
DIIV	Dirección de Investigación de la Armada
DGID	Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Armada
NL	Nivel de Ruido (del inglés, <i>Noise Level</i>)
NL _a	Ruido Ambiente subacuático
NL _p	Ruido propio
ZAIS	Zona de Adiestramiento en Inmersión de Sumergibles

I. INTRODUCCIÓN

En Acústica Submarina resulta muy relevante el conocimiento del parámetro SONAR Nivel de Ruido en el mar, NL (del inglés, *Noise Level*), que incluye el Ruido Ambiente propiamente dicho, NL_a , y el Ruido Propio, NL_p , asociado al sistema de medición. En el caso de escucha pasiva (i.e. estudios de impactos ambientales sobre mamíferos marinos a bajas frecuencias o detección subacua efectuada desde vehículos submarinos), el NL está dominado por el NL_a .

Conceptualmente, el Nivel de Ruido en el mar está asociado al ruido de “fondo” (*background*), remanente, en ausencia de toda otra fuente identificable. Es el nivel de energía acústica mínimo que debe tener una señal para ser detectada (como en los casos de un eco proveniente de un blanco o el sonido producido por un submarino) [Urick, 1975], [Urick, 1984].

Cabe destacar que el ruido subacuático puede clasificarse esencialmente en tres tipos [Urban, 2002]:

- Ruido ambiente: comúnmente denominado ruido de fondo, se mide omnidireccionalmente y es originado principalmente por ruido en la superficie marina (debido al viento, oleaje o lluvia), ruido de origen biológico (producido por peces, mamíferos e invertebrados), ruido sísmico o geoacústico natural, ruido de tráfico marítimo (originado por tráfico marítimo distante).
- Ruido radiado: originado por una fuente específica tal como un buque en particular, plataformas de explotación de petróleo o gas, instalaciones de exploración y perforación, instalaciones de generación eléctrica, etc.
- Ruido propio: generado por el propio sistema de grabación y por la plataforma donde se halle instalado para medición del ruido.

El conocimiento de los fenómenos físicos que afectan a NL es fundamental en aplicaciones tales como oceanografía acústica, predicción SONAR, exploración geofísica, detección y comunicación subacua, ingeniería offshore, etc.

Cabe destacar que el desarrollo de Sistemas informáticos de Predicción SONAR exige la resolución de las Ecuaciones SONAR [Urick, 1975], donde uno de los parámetros que interviene en dichas ecuaciones es NL. Por lo tanto, dada su conexión directa con temas vinculados a la Defensa, existe interés por apoyar todo avance sobre el conocimiento del comportamiento de NL en el ámbito naval.

II. ANTECEDENTES

Por las aplicaciones operativas del tema, más allá del carácter dual del mismo (civil-militar), las publicaciones existentes en la literatura especializada son mayoritariamente clasificadas, con acceso restringido a usuarios de Armadas que hayan llevado a cabo programas de mediciones en el mar y/o desarrollado modelos teóricos *ad-hoc*.

Las referencias bibliográficas que pueden hallarse en literatura especializada internacional sobre el parámetro acústico Nivel de Ruido del medio oceánico (NL: Noise Level) son posteriores a la II Guerra Mundial. Cabe destacar que un gran porcentaje de los proyectos de I&D llevados a cabo sobre el tema han sido históricamente subvencionados por Ministerios de Defensa y/o Armadas rectoras de países desarrollados, con recursos financieros para solventar programas de medición a largo plazo, disponibilidad de buques, vehículos auto-tripulados, equipamiento apropiado, contratación de profesionales con conocimientos específicos en el tema, entre otros gastos no menores.

Uno de los incentivos que sirvió de catalizador en los avances de conocimiento sobre el tema de Nivel de Ruido en el mar fue la emergencia asociada a las minas acústicas para las cuales era preciso conocer el NL a fin de establecer los requerimientos de sensibilidad de los mecanismos de disparo de las mismas.

A nivel nacional, sólo existe un antecedente de medición de NL, en la zona de El Rincón [Nuñez *et al.*, 1973], con las limitaciones experimentales que imponía el equipamiento disponible en ese momento. Se trata de una medición acotada en el tiempo (54 minutos) llevada a cabo al inicio de la década del setenta en el rango de frecuencias comprendido entre 16 Hz y 25 kHz. Es altamente probable que los niveles de ruido subacuático actual se vean incrementados por el aumento de actividad antrópica marítima (mayor tráfico marítimo, actividades de exploración y/o explotación de recursos en la plataforma submarina, etc.).

Por otra parte existen muy pocas normas a nivel internacional para la estandarización de la medición in-situ del Ruido Ambiente Subacuático. Si bien en Acústica Aérea sí existen estándares nacionales e internacionales muy aceptados, no pueden extrapolarse fácilmente a la Acústica Subacuática dadas las diferentes características físicas del fluido en el cual se propaga el sonido, respectivamente.

Actualmente, en el ámbito de la comunidad científica internacional existe una creciente necesidad de medición y monitoreo del ruido subacuático vinculado a aplicaciones de interés dual.

El interés civil está parcialmente motivado por un marco regulatorio internacional en lo concerniente al impacto ambiental del ruido subacuático de origen antrópico y principalmente para la evaluación del riesgo en la vida marina. Asimismo, el conocimiento de dicho parámetro es requerido en numerosas aplicaciones tales como oceanografía acústica, exploración geofísica, comunicaciones subacuáticas o ingeniería offshore.

Desde el punto de vista operativo naval, el conocimiento del parámetro NL es indispensable para el desarrollo de sistemas de Predicción SONAR asociados a detección subacua.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto surge a partir de la necesidad de avanzar en el estado actual del conocimiento científico sobre el Ruido Ambiente submarino, y propone el desarrollo de una facilidad experimental diseñada específicamente para la medición y el estudio de dicho parámetro.

El objetivo central del proyecto es el desarrollo de prototipo de Sistema Autónomo para la medición *in-situ* del Ruido Ambiente submarino para ser instalado en regiones de interés en el mar y con la capacidad de transmitir los datos más relevantes a una estación receptora. Este desarrollo permitirá disponer de series temporales del Ruido Ambiente submarino durante períodos lo suficientemente largos como para analizar los resultados mediante modelos teóricos y/o empíricos que contribuyan a incrementar el conocimiento de dicho parámetro, especialmente a nivel local.

El proyecto no contempla la instalación del prototipo en su lugar final de operación.

IV. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES

En el presente proyecto se propone un desarrollo para contribuir al conocimiento científico-operativo del Ruido Ambiente submarino. La propuesta está enmarcada en el objetivo global de la División Acústica Submarina, el cual ha sido desde sus orígenes y por más de cuatro décadas ininterrumpidas: llevar a cabo actividades de I&D para avanzar en el “Conocimiento global, teórico-experimental, de las características dominantes de la propagación del sonido en el mar y su interacción con los contornos”.

Los objetivos específicos son:

- Montaje de un laboratorio de pruebas para realización de ensayos preliminares y verificación de características técnicas del equipamiento adquirido. **[OBJ001]**
- Diseño, desarrollo y configuración de un sistema de medición automático con capacidad de procesamiento básico de señales acústicas en el rango de 10 Hz - 100 kHz. **[OBJ002]**
- Diseño y construcción de un arreglo hidrofónico básico para medición in-situ de Nivel de Ruido Ambiente. **[OBJ003]**
- Construcción y/o montaje en una boya con capacidad de transmisión remota de datos y con equipamiento para realizar mediciones de parámetros ambientales funcionales a las mediciones acústicas. **[OBJ004]**
- Determinación de regiones geográficas prioritarias para monitoreo de ruido ambiente en función del carácter dual del tema; y planificación de instalación del sistema de medición. **[OBJ005]**
- Análisis de la dependencia del Nivel de Ruido Ambiente (NL_a) respecto a parámetros ambientales sobre la base de modelos teóricos. **[OBJ006]**
- Establecer normas locales, acorde a los lineamientos internacionales existentes para monitoreo continuo de ruido ambiente subacuático en regiones de interés, condicionado a la posibilidad de efectivizar mediciones preliminares de campo. **[OBJ007]**
- Elaboración de documentación para transferencia de conocimiento. **[OBJ008]**

V. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

V.1. Escenario de operación

Existe una relación de compromiso entre las características de diseño de la boya o plataforma donde se instalará el equipamiento de la EAMMRA y las condiciones geográficas y ambientales del lugar donde se fondeará e instalará la dicha estación de monitoreo. Principalmente se deben tener en cuenta para el diseño: la batimetría de la zona, las corrientes marinas, las amplitudes históricas de olas y mareas, el tipo de sedimento en el lecho marino y la densidad y tipo de tráfico marítimo. Se consideran los siguientes lineamientos generales para la elección del lugar de operación:

- Preferencia por zonas con baja densidad de tráfico marítimo.
- Preferencia por áreas donde la pesquería esté prohibida o regiones donde, por las características del lecho, no puedan utilizarse redes de arrastre, tales como zonas de naufragios señalizados o fondos rocosos.
- Evitar zonas cercanas a otras fuentes de ruido o sonido que puedan interferir con las mediciones, como construcciones *offshore* o zonas de exploración de petróleo y/o gas.
- Evitar zonas donde las velocidades de las corrientes sean elevadas, ya que esto puede afectar la calidad de las mediciones (el pasaje del fluido alrededor de los hidrófonos, cables y sistema de fondeo puede ocasionar ruidos a bajas frecuencias cuya superposición con las señales asociadas al Ruido Ambiente no pueda eliminarse).

Una potencial zona para instalación de la EAMMRA, donde existe un particular interés operativo de determinar el parámetro NL, es la Zona de Adiestramiento en Inmersión de Sumergibles (ZAIS). A fines de diseño se ha establecido como eventual escenario para la futura instalación de EAMMRA. Esta zona está ubicada sobre la plataforma continental, entre los paralelos 38° S y 38° 35' S y entre los meridianos 55° 33' W y 57° 20' W, con profundidades que van desde los 20 a los 200 m, a 25 km de la ciudad de Mar del Plata en su punto más cercano y a 150 km en el más lejano. En el Informe Técnico AS-02-15 [Isbert Perlender y Blanc, 2015] se ha caracterizado esta zona oceanográficamente.

Factores favorables identificados:

- Ubicación geográfica: facilidad logística para trasladarse desde Mar del Plata.
- Cercanía adecuada para la transmisión de los datos mediante radiofrecuencia dada la distancia a la costa.
- Cercanía a la base militar Mar del Plata y centro de investigación INIDEP que pueden dar apoyo logístico y eventualmente proveer de un lugar físico para la estación de recepción de datos en tierra.
- Disponibilidad de dos antecedentes puntuales sobre investigaciones parciales, de carácter acústico-oceanográfico sobre la ZAIS, [Bucca y Wakeman, 1994] y [Isbert Perlender y Blanc, 2011].

V.2. Soluciones existentes

La medición y monitoreo del parámetro NL requiere equipamiento muy específico, de alto costo, que está disponible en el mercado internacional con carácter de sistema cerrado (“llave en mano”), es decir, optimizado según criterios del fabricante pero sin posibilidad de modificación alguna (ver por ej.

<http://www.rtsys.eu/en/civil/remote-listeningsystems>), y que no necesariamente cumple con todas las características deseables. Asimismo, al ser equipamiento diseñado y fabricado en el exterior, no se dispone de asesoramiento ni servicio técnico local ante posibles necesidades de adaptación o reparación del equipamiento. Esto último involucra gastos considerables tanto para su reparación en el exterior como para recibir asesoramiento.

Se estima que el diseño, desarrollo, configuración e instalación del prototipo que se propone en el presente proyecto para medición y monitoreo de NL, en el ámbito nacional, particularmente, en la Armada Argentina, contribuirá en la:

- Adquisición de datos experimentales *in-situ* que no son accesibles hasta la fecha.
- Capacitación de recursos humanos en un campo específico del área Acústica Oceanográfica.
- Posibilidad de transferencia de conocimiento para su fabricación en serie, a instituciones y/o empresas argentinas.

VI. NORMATIVA Y REGULACIÓN

La bibliografía específica sobre Ruido Ambiente es relativamente abundante dentro de los diversas temáticas abordadas por la Acústica Submarina, aunque este parámetro comenzó a estudiarse a partir de la II Guerra Mundial. Si bien gran parte de esta bibliografía conserva el carácter clasificado, dada su aplicación dual (civil y militar), es posible contar con suficiente información publicada en diversas revistas científicas del ámbito de la Acústica. En particular, fuera de las aplicaciones militares, muchas de las mediciones de Ruido Ambiente Subacuático que se han efectuado en la actualidad están enfocadas a establecer el riesgo en la vida marina. Los métodos de medición y las métricas utilizadas no están aún unificados y pueden variar según la disciplina científica o la aplicación a la cual están destinados los resultados. Esto se debe a que no existe aún una normativa estandarizada a nivel internacional para efectuar este tipo de mediciones e informar sus resultados en un lenguaje común al ámbito de la Acústica Submarina, a diferencia de lo que ocurre en la mediciones de Ruido Ambiente para Acústica Aérea. Existen, sin embargo, diversos documentos elaborados bajo iniciativas internacionales que incluyen recomendaciones y lineamientos técnicos para la medición *in-situ* de dicho parámetro tendientes a lograr la estandarización del método. Dicha información se detalla y analiza en otro informe técnico de la DAS [Prario y Blanc, 2016].

VI.1. Guías y lineamientos

En el ámbito de la programación existen lineamientos, también conocidos como buenas prácticas de programación que consisten en un conjunto tanto formal como informal de reglas, que pueden implementarse de forma opcional u obligatoria y que se adoptan con el fin general de mejorar la calidad del software producido. En particular, los beneficios que se obtienen de desarrollar software siguiendo un método definido son, entre otras:

- Facilitar el proceso de desarrollo para el programador.
- Aumentar o mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código fuente, lo que ayuda a otros desarrolladores, o a los autores iniciales en el futuro, a comprender el software.
- Reducir o minimizar la probabilidad de introducir errores comunes en el código.

En esta sección se hace referencia a las buenas prácticas de programación para el lenguaje C que se adoptan como lineamiento y que serán aplicadas, siempre que sea posible, en el desarrollo del software de EAMMRA. En caso de que hubiera desviaciones, éstas deben justificarse y documentarse debidamente.

Los documentos que se adoptan para el proyecto se listan a continuación de mayor a menor jerarquía:

- C STYLE GUIDE-NASA Software Engineering Laboratory Series SEL-94-003
<http://homepages.inf.ed.ac.uk/dts/pm/Papers/nasa-c-style.pdf>
- ISO/IEC 9899:1999
<http://www.open-std.org/jtc1/sc22/WG14/www/docs/n1256.pdf>

VII. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

1. Requerimientos de documentación:

- 1.1. Se debe generar un manual de operación [REQ001].
- 1.2. Se debe generar un documento de casos de prueba [REQ002].
- 1.3. Se debe generar un Informe Técnico con la documentación de ingeniería detallada [REQ003].

2. Requerimientos funcionales del sistema:

- 2.1. El sistema debe poder adquirir señales acústicas con un ancho de banda máximo de 200 kHz, provenientes de un arreglo hidrofónico [REQ004].
- 2.2. El sistema debe poder almacenar señales acústicas seleccionadas sin procesamiento hasta la recuperación programada del dispositivo [REQ005].
- 2.3. El sistema debe adquirir y almacenar el valor de las variables ambientales del lugar de operación. Las variables ambientales relevantes son: temperatura del agua, conductividad, velocidad y dirección del viento y velocidad y dirección de corrientes en la columna de agua [REQ006].
- 2.4. El sistema debe tener la capacidad para operar en forma autónoma y continua durante 6 meses como mínimo, utilizando un banco de baterías y un sistema de recolección de energía que permita recargar las baterías [REQ007].
- 2.5. El sistema debe transmitir una versión procesada de las señales acústicas adquiridas, las variables ambientales y el estado operacional del sistema a una estación receptora en tierra, a una distancia mínima de 25 km.

3. Requerimientos funcionales del Software:

3.1. Requerimientos asociados a la unidad de procesamiento:

- 3.1.1. Se debe contar con una interfaz de usuario remota que permita visualizar y controlar a distancia el estado funcional del sistema durante el tiempo que el dispositivo se encuentre en operación [REQ009].
- 3.1.2. Se debe contar con una interfaz de usuario cableada que permita visualizar y controlar el estado completo del sistema durante el tiempo que el dispositivo se encuentre en reconfiguración/mantenimiento [REQ010].
- 3.1.3. El firmware de la Unidad de Procesamiento debe estar basado en una arquitectura modular, de manera de garantizar el funcionamiento independiente de las tareas críticas en caso de que algún módulo presente un comportamiento anómalo o falle. Las tareas críticas son la telemetría de datos y parámetros de control, la adquisición de señales acústicas y los servicios de Ayudas a la Navegación [REQ011].
- 3.1.4. Se deben procesar las señales acústicas para obtener el espectro discreto del Nivel de Ruido ambiente en al menos 10 bandas de frecuencia seleccionables [REQ012].

3.2. Requerimientos asociados a los sensores:

- 3.2.1. Se deben encuestar los sensores ambientales a intervalos regulares con un período de adquisición seleccionable [REQ013].
- 3.2.2. Se deben registrar la temperatura y conductividad del agua con un CT modelo *SBE 37-SIP* o equivalente [REQ014].
- 3.2.3. Se deben registrar el módulo de la velocidad del viento con un anemómetro ultrasónico modelo *WindSonic* o equivalente [REQ015].

- 3.2.4. Se deben registrar la velocidad y dirección de las corrientes en la columna de agua con un correntómetro modelo Aquadopp o equivalente [REQ016].
- 3.3. Requerimientos asociados a la adquisición de señales:
 - 3.3.1. Se deben acondicionar las señales de los hidrófonos con una etapa de amplificación con un piso de ruido menor al propio de los hidrófonos [REQ017].
 - 3.3.2. Se deben filtrar las señales con una frecuencia de corte superior en torno a 200 kHz [REQ018].
 - 3.3.3. Se deben separar las señales en al menos dos bandas, una menor que 1 kHz y otra, entre 1 kHz y 200 kHz de forma tal que se puedan aplicar ganancias diferenciadas a cada banda [REQ019].
- 3.4. Requerimientos asociados a la señalización:
 - 3.4.1. Se debe obtener la posición GPS a intervalos regulares configurables y transmitirla a la estación receptora en tierra [REQ020].
 - 3.4.2. Se debe emitir un mensaje AIS de asistencia a la navegación (AtoN) a intervalos regulares configurables según ITU-R M.1371-5 acorde a las normativas marítimas vigentes [REQ021].
 - 3.4.3. Se debe emitir un mensaje de alarma a la estación receptora en tierra en caso de que la posición GPS se aleje en más de un umbral definible de una posición GPS de referencia [REQ022].
 - 3.4.4. Se debe emitir un mensaje de alarma a la estación receptora en tierra en caso de que el sistema presente una falla o comportamiento anómalo en:
 - alguno de los módulos del *firmware*
 - alguno de los sensores ambientales autónomos
 - la placa de adquisición
 - la baliza
 - los sistemas GPS y AIS/AtoN
 - la provisión de energía (banco de baterías y paneles solares).

Asimismo, se debe emitir un mensaje de alarma en caso de que se detecte una intrusión física en la estación (apertura del compartimiento con la carga útil) [REQ023].
 - 3.4.5. Se debe emitir una señalización lumínica tipo baliza a intervalos regulares según normativas marítimas vigentes [REQ024].
4. Requerimientos asociados a los hidrófonos:
 - 4.1. El sistema debe utilizar 2 hidrófonos a distinta profundidad por encima y por debajo de la termoclina o entre la mitad y tres cuartos de la profundidad del lugar, respectivamente, maximizando la separación entre hidrófonos en el caso de instalación en aguas poco profundas [REQ025].
 - 4.2. La sensibilidad mínima de los hidrófonos debe ser -201 dB ref μPa [REQ026].
 - 4.3. Los hidrófonos deben estar soportados por una cabo portante con un sistema de sujeción que no agregue ruido a las mediciones de forma tal que los cables de señal no sean cargados mecánicamente [REQ027].
5. Requerimientos Mecánicos:
 - 5.1. Requerimientos asociados a la boya o flotante:
 - 5.1.1. El peso total del dispositivo sin el sistema de fondeo debe ser menor que 1000 kg [REQ028].

- 5.1.2. El sistema de fondeo debe estar optimizado para profundidades entre 20 y 50 metros con lecho arenoso **[REQ029]**.
- 5.1.3. La boya de superficie debe tener un espacio interno estanco para la carga útil electrónica de 50x50x50 cm **[REQ030]**.
- 5.1.4. El compartimiento para la carga útil debe tener grado de protección mínimo frente al ingreso de agua IPX8 según el estándar IEC-60529 **[REQ031]**.
- 5.1.5. El mástil de la antena de RF debe elevarse al menos 2 metros sobre el nivel del mar **[REQ032]**.

6. Requerimientos asociados a la gestión de energía:

- 6.1. El sistema debe operar con un banco de baterías de 24 V de tensión continua **[REQ033]**.
- 6.2. Se debe monitorear el estado de las baterías y del sistema de recolección de energía en forma periódica **[REQ034]**.
- 6.3. El sistema debe poder operar con al menos dos perfiles de consumo de energía, uno maximizando el desempeño y otro minimizando el consumo de energía, en función del estado de las baterías y del sistema de recolección de energía **[REQ035]**.
- 6.4. Se deben generar a partir de la tensión del banco de baterías, tensiones continuas reguladas de 24 V @ 3 A, 12 V @ 1 A y 5 V @ 100 mA **[REQ036]**.
- 6.5. El sistema debe tener capacidad para alimentar: **[REQ037]**.
 - 1 unidad de procesamiento tipo CIAA-NXP o equivalente.
 - 1 placa de adquisición tipo NI-6356 o equivalente.
 - 1 CT tipo SBE-37 o equivalente.
 - 1 anemómetro tipo WindSonic o equivalente.
 - 1 correntometro doppler tipo AquaDopp o equivalente.
 - 1 modem VHF tipo Raveon RV-M7 o equivalente.
 - 1 transponder AIS con GPS integrado tipo KAN AtoN type 3 o equivalente.
- 6.6. El sistema debe tener capacidad para operar exclusivamente a batería durante 60 días sin que éstas se recarguen **[REQ038]**.

7. Requerimientos de verificación:

- 7.1. Se debe generar una matriz de trazabilidad entre el documento de diseño y los requerimientos **[REQ039]**.

8. Requerimientos de validación:

- 8.1. Se debe generar una matriz de trazabilidad entre las pruebas de integración y las características de diseño **[REQ040]**.

VIII. MÉTRICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **[REQ001]:** El manual de operación se utiliza tanto para la operación remota como la operación presencial (configuración y mantenimiento). Para la operación remota, debe proveer la información necesaria para que el usuario pueda:

- Acceder a una interfaz de usuario remota y visualizar el estado funcional de la Estación, en el que figura el estado de carga de las baterías, estado de funcionamiento de los paneles, espacio de almacenamiento de datos utilizado hasta el momento, reportes de fallas (si las hubiera), estado de funcionamiento de la placa de adquisición y los sensores y la posición GPS.
- Acceder a una interfaz de usuario remota y visualizar en forma de lista y gráficamente al historial de mediciones de Ruido Ambiente Submarino y parámetros oceanográficos asociados en intervalos temporales seleccionables.
- Acceder a una interfaz de usuario remota y acceder al control de las planificaciones de adquisición de señales de ruido y de transmisión de datos a tierra, modificaciones de parámetros configurables de adquisición y procesamiento, modificaciones de estados de alarma, códigos de balizamiento y demás aspectos funcionales.
- Acceder a una interfaz de usuario remota y requerir una descarga inmediata de datos sin procesar.
- Modificar aspectos funcionales de la propia interfaz de usuario.

A su vez, para la operación presencial, debe proveer la información necesaria para que el usuario pueda:

- Descargar la totalidad de los datos adquiridos, procesados y sin procesar.
- Visualizar la totalidad de los estados de configuración del sistema.
- Controlar parámetros de adquisición, procesamiento, transmisión y reportes de alarma de manera más completa que lo que se permite mediante la operación remota.
- Realizar una verificación del estado de las baterías y proceder a su reemplazo, si es necesario.
- Realizar reemplazos de módulos funcionales de la Estación.

- **[REQ002]:** Se deben generar diagramas de casos de uso previstos según el estándar *Unified Modeling Language* (UML) 2.0 que expliciten las posibles interacciones del usuario con el sistema EAMMRA. Se deben planificar ensayos para comparar el comportamiento previsto en el modelo con el que resulte de evaluar el sistema físico. Los reportes de los resultados de los ensayos se deben presentar bajo un mismo formato que incluya las siguiente información:

- número de identificación del ensayo.
- fecha del ensayo.
- responsable del ensayo.
- caso de uso que se ensaya.
- condiciones iniciales del ensayo.
- resultado del ensayo aprobado/no aprobado.
- acciones futuras/correcciones recomendadas.

Se debe ensayar el 100 % de los casos de usos. Se deben superar exitosamente todos los ensayos planificados.

- **[REQ003]:** El Informe Técnico de Ingeniería de Detalle debe contener una descripción completa de las soluciones propuestas para el cumplimiento de los requerimientos presentados en el presente Informe, así como los argumentos que justifican su elección. También deberán incluirse:
 - Diagramas en bloques y funcionales
 - Planos eléctricos, circuitos esquemáticos
 - Vistas planas y 3d de circuitos impresos realizados *ad-hoc*
 - Cálculos y dimensionamientos de los procesos involucrados en cada bloque, con el fin de justificar la elección del equipamiento adquirido.
 - Resultados de pruebas preliminares de funcionamiento de cada bloque y de interacción entre bloques.
 - Códigos computacionales de todas las rutinas de adquisición, procesamiento, almacenamiento, transmisión, monitoreo y control de la Unidad de Procesamiento.
 - Resultados preliminares de *testing* de software utilizando diferentes metodologías.
- **[REQ004]:** La adquisición será ensayada en laboratorio mediante la emisión de señales acústicas con transductores calibrados de distintas frecuencias hasta cubrir el ancho de banda requerido. Las señales registradas con cada hidrófono integrante del arreglo, adquiridas con la placa de adquisición y almacenadas mediante la Unidad de Procesamiento deberán ser accesibles individualmente en formatos legibles para su análisis con programas habituales de procesamiento de señales (MATLAB, Mathematica, SpectraLab, módulos NumPy y SciPy de Python), verificando que su contenido espectral, sus amplitudes y ubicación en tiempo se correspondan con la geometría de ensayo propuesta.
- **[REQ005]:** Se determinará el peor caso para las distintas planificaciones de adquisición, encontrando aquella que requiera máximo almacenamiento. Se ensayará en laboratorio una adquisición acelerada de señales acústicas, monitoreando el proceso de almacenamiento. Se ensayará el almacenamiento integrándolo a las distintas tareas de rutina (transmisión de datos, monitoreo de las baterías y bloques funcionales restantes) y ante interrupciones simuladas por condiciones de alerta.
- **[REQ006]:** El proceso de adquisición se ensayará en aquellas variables ambientales que sea posible monitorear externamente en forma simultánea a la adquisición, verificando posteriormente que las mediciones realizadas sean correctas. El proceso de almacenamiento se ensayará siguiendo lineamientos análogos a los presentados para el [REQ005].
- **[REQ007]:** La operación autónoma será ensayada mediante pruebas de escala, monitoreando el funcionamiento continuo con y sin paneles y analizando el comportamiento de las baterías en cada caso. Asimismo, se realizarán ensayos para distintas configuraciones de adquisición, procesamiento y transmisión/recepción de datos.
- **[REQ008]:** La propuesta original del proyecto PIDDEF 32/14 contempla la instalación de un sistema de transmisión y recepción de datos a una estación terrena a una distancia prevista de 25 kilómetros, aproximadamente. Dado que el alcance del proyecto no contempla la instalación efectiva de la Estación EAMMRA, los criterios de aceptación para este requerimiento consistirán en ensayos a corta distancia entre el conjunto transponder-antena correspondientes a la Estación Móvil y el transponder de tierra conectado a una antena provisional de menores dimensiones que la definitiva. A través de dichos ensayos se verificará el funcionamiento del radioenlace, mediante pruebas de detección de portadora, envío y recepción de paquetes de mensajes de *testing* y, finalmente, transmisión de datos equivalentes a los que deberán ser comunicados durante la etapa de operación.

- **[REQ009]:** Se ensayará la interfaz de usuario una vez satisfecho el [REQ008], mediante la verificación del radioenlace a distancias provisionales de prueba. Luego de dicha verificación, se procederá a realizar ensayos de los casos de uso vinculados a la interfaz de usuario remota contemplados en el documento de casos de prueba [REQ002], entre los cuales se incluye la visualización del estado del sistema, la visualización y recepción de los datos procesados, y el control de parámetros funcionales básicos.
- **[REQ010]:** El criterio de aceptación es análogo al aplicable al [REQ009]. En este caso se agregarán ensayos que contemplen las funciones accesibles a través de la interfaz cableada que no son accesibles a través de la interfaz remota.
- **[REQ011]:** Se ensayará el funcionamiento del sistema mediante el método de inyección de fallas, verificando que los módulos críticos se mantengan operativos ante la falla de cada uno de los módulos no críticos. Se inyectará una única falla por ensayo. Se aplicarán los ensayos asociados a los diagramas de casos de uso descritos en el [REQ002], comprobando el correcto funcionamiento del sistema para cada caso.
- **[REQ012]:** Este requerimiento se ensayará una vez satisfecho el [REQ004]. Se reemplazará el arreglo hidrofónico por un conjunto de señales de prueba de características espectrales conocidas, que serán inyectadas directamente a la placa de adquisición. Se verificará que las señales adquiridas y procesadas se informen con la cantidad correcta de bandas en frecuencia, y que los valores de niveles SPL para cada banda se correspondan con los de la señal original inyectada.
- **[REQ013]:** Una vez satisfecho el [REQ006], se verificará que los intervalos de encuesta a los sensores no afecte negativamente el funcionamiento de los mismos, y que los tiempos de respuesta para cada uno sean los previstos. El ciclo de trabajo seleccionado debe cumplir con todos los vencimientos de tiempos definidos del sistema.
- **[REQ014]:** Se utilizará una solución de calibración según se informe en el manual del dispositivo de medición para verificar el correcto funcionamiento de la sonda de pH. Se medirá la temperatura de la solución de calibración con otro dispositivo de medición de igual o mayor resolución para verificar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura.
- **[REQ015]:** Se realizará una comparación de las mediciones que se obtengan con otro dispositivo en funcionamiento.
- **[REQ016]:** Se ensayarán las comunicaciones con el correntómetro independientemente de las posibles mediciones de campo, las cuales quedarán subordinadas a la disponibilidad de participación en campañas que cuenten con instrumental adecuado para la verificación del funcionamiento del correntómetro (correntómetro de similares características, ADCP de casco, L-ADCP, etc.).
- **[REQ017]:** Se prevee la contratación de servicios de terceros para la caracterización de las etapas de amplificación en laboratorios con instrumental de precisión, medidos con y sin el arreglo hidrofónico conectado, de manera de evaluar las características aisladas de los preamplificadores y del conjunto hidrófono-cable-preamplificador. Por último, se ensayará la recepción de señales acústicas del conjunto mencionado considerando la inmersión total del cable y su exposición a esfuerzos mecánicos leves.
- **[REQ018]:** La respuesta en frecuencia del conjunto hidrófono-cable presenta una pendiente de caída para frecuencias superiores a su resonancia mecánica, en torno a los 100KHz. Dado que esto no es suficiente para garantizar la ausencia total de *aliasing* durante la etapa de digitalización, sumado a las señales espúreas de modo común que pueden introducirse a través del cable, es necesario filtrar las señales acústicas previamente a su adquisición utilizando filtros pasabajos

analógicos de mayor pendiente y ubicados inmediatamente antes del bloque adquisidor. Los filtros pueden ser fabricados como bloques separados de la etapa de amplificación o integrados a la misma. El análisis de las ventajas y desventajas de cada solución circuital, así como su selección, se realizará en etapas posteriores a la elaboración de este informe. En ambos casos se ensayará la respuesta en frecuencia en laboratorio, verificando sus especificaciones.

- **[REQ019]:** La aceptación de este requerimiento sigue un esquema similar a la del [REQ018], pero considerando las diferencias en las respuestas en frecuencia de los filtros de cada banda. Adicionalmente, se verificará el funcionamiento conjunto del desdoblamiento físico de cada canal proveniente de un hidrófono en dos canales que serán posteriormente filtrados en las bandas de interés, y tratados independientemente por el bloque adquisidor.
- **[REQ020]:** Se adquirirá instrumental con capacidad de transmisión y recepción de mensajes AIS/AtoN con capacidad de posicionamiento GPS. La posición transmitida debe coincidir con la que se puede obtener con un equipo GPS externo ubicado en la misma posición que la Estación.
- **[REQ021]:** De manera análoga a la aceptación del [REQ020], los mensajes AIS/AtoN deben ser verificados mediante un equipamiento similar que reciba tales mensajes. Ante la imposibilidad de disponer de tal instrumental más allá del adquirido para la implementación de la Estación, dicha verificación quedará sujeta a la disponibilidad de interacciones con organismos que puedan facilitar, de manera temporal, un equipo AIS/AtoN cuyo funcionamiento haya sido previamente ensayado.
- **[REQ022]:** Se determinará, mediante el uso de la interfaz de usuario cableada, una condición de alarma alcanzable en condiciones de laboratorio, simulando tal condición al desplazar el instrumental GPS fuera del rango de tolerancia vinculado a su posición original. Se verificará que, a través del radioenlace provisional de prueba, se envíe el mensaje de alarma correspondiente, y que tal condición se apague cuando la unidad es devuelta a su posición.
- **[REQ023]:** Se simularán casos de falla mediante: inyección de fallas a los módulos de firmware de la Unidad de Procesamiento; desconexión de los sensores autónomos, la placa de adquisición, la baliza y el equipo GPS/AIS/AtoN. Asimismo, se evaluará el comportamiento del sistema en condiciones de bajo nivel de carga del banco de batería y obstrucción total y parcial de los paneles solares, verificando la transmisión de los mensajes de alarma correspondientes.
- **[REQ024]:** Se ensayará la emisión de señalizaciones lumínicas en laboratorio requeridas cuando se las solicite mediante la interfaz de usuario cableada y remota, verificando que aquellas cumplan las normativas marítimas vigentes.
- **[REQ025]:** Dado que la instalación de la Estación excede los alcances previstos por el proyecto PIDDEF 32/14, la aceptación de este requerimiento se realizará verificando la longitud de cada uno de los cables del arreglo hidrofónico y llevando a cabo una inspección visual del despliegue del fondeo en aire, en el cual estará integrado dicho arreglo.
- **[REQ026]:** Se verificará la sensibilidad en recepción utilizando emisores calibrados disponibles en el rango de frecuencias de operación de los hidrófonos. En caso de se disponga de un único emisor calibrado, se validará la sensibilidad en recepción para un único valor de frecuencia, y se extrapolará dicha validación a la totalidad del rango operativo, utilizando la curva de respuesta en frecuencia explicitada en la hoja de calibración de los hidrófonos.
- **[REQ027]:** Se realizarán mediciones de ruido eléctrico a la salida del conjunto hidrófono-cable-preamplificador de manera provisional, previo a su integración con la Estación, **en la Base Naval Mar del Plata**, con y sin la sujeción al cabo portante y se compararán los niveles de ruido eléctrico medidos.

- **[REQ028]:** Se evaluará el peso individual de los componentes principales de la estación EAMRRA a medida que sean definidos para realizar una estimación temprana del posible peso final de la boya. Cuando todos los sub-sistemas estén integrados se deberá medir el peso para comprobar si el requerimiento se cumple o no. Se realizará una comparación del peso final contra la capacidad de carga de los guinches disponibles en posibles buques de oportunidad de INIDEP y la Base Naval de Mar del Plata para el eventual despliegue de la estación en su lugar de operación.
- **[REQ029]:** El diseño del sistema de fondeo será evaluado por el Ing. mecánico Héctor Cruz y por un profesional independiente a designar que posea experiencia y trayectoria en oceanografía que avalen su criterio técnico.
- **[REQ030]:** El compartimiento para la carga útil debe tener las dimensiones especificadas en el [REQ030] de modo de poder alojar:
 - 1 placa CIAA-NXP en gabinete.
 - 1 placa de adquisición tipo NI-6356 o equivalente.
 - 1 amplificador de 4 canales en un PCB de 10 x 10 x 0.2 cm como máximo.
 - 1 modem VHF
 - borneras internas y puntos de fijación del cableado
 - la totalidad del cableado interno
 - conectores externos y pasa cables estancos para el conexionado con el equipamiento en el exterior del compartimiento.

Debe haber espacio suficiente para que un técnico pueda extraer y reemplazar cualquiera de los componentes mencionados individualmente.

- **[REQ031]:** El grado de protección frente al ingreso de agua se ensayará acorde a la norma IEC-60529.
- **[REQ032]:** La antena VHF debe ser de tipo omnidireccional y estar ubicada lo más alto posible con una altura mínima de 2 m por sobre el nivel del mar, sin obstrucciones ni elemento que bloqueen la línea de visión con la estación de recepción en tierra.
- **[REQ033]:** Se medirá la salida del banco de baterías en vacío y en diferentes estados de carga, con y sin los paneles solares conectados, y, para el caso de funcionamiento únicamente con el banco de baterías, se dejará el sistema en funcionamiento durante todo el ciclo de descarga, midiendo la tensión de alimentación periódicamente.
- **[REQ034]:** Se ensayará el monitoreo del estado de carga de las baterías mediante las interfaces de usuario remota y cableada.
- **[REQ035]:** Se simulará un estado de carga bajo del banco de baterías y obstrucciones parcial y total de los paneles solares, verificando que el sistema, ante estos estados, modifique su perfil de consumo a modo “ahorro de energía”, limitando el uso de algunos sensores y módulos, y modificando la planificación de telemetría de datos a un estado de telemetría mínimo indispensable.
- **[REQ036]:** Se diseñarán y fabricarán circuitos reguladores de tensión *ad-hoc* para la provisión de las tensiones requeridas. Para el caso de la tensión de 12 V, se utilizará una topología de fuente conmutada, con el objeto de optimizar el rendimiento. Para las tensiones de ± 5 V se aplicará una regulación lineal, con el objeto de optimizar criterios de estabilidad y bajo ruido a la salida del regulador. Las corrientes máximas requeridas se ensayarán simulando condiciones de carga máxima y monitoreando las tensiones de alimentación en tales condiciones.

- **[REQ037]:** Una vez integrados todos los sub-sistemas y módulos descritos en el [REQ037], se procederá a verificar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos durante los ciclos de carga y descarga de las baterías según la planificación de ensayos definida en el [REQ002] y en los distintos perfiles de consumo de energía que estén definidos.
- **[REQ038]:** Se desconectarán los paneles solares y se realizarán pruebas de escala, configurando la Estación para modo operativo continuo normal durante intervalos de 12, 24, 48 y 72 hs, monitoreando periódicamente el estado de carga del banco de baterías y extrapolando su proceso de descarga hasta el período de trabajo requerido.
- **[REQ039]:** Se debe elaborar un documento que permita evaluar que si todos los requerimientos estén asociados a al menos una característica de diseño para asegurar que no haya requerimientos que no hayan sido tenidos en cuenta.
- **[REQ040]:** Se debe elaborar un documento que permita evaluar que todas las características de diseño estén asociados a al menos una prueba de integración para asegurar que no haya características de diseño que queden sin probar.

IX. CONCLUSIONES

Se presentaron los objetivos y requerimientos técnicos para el desarrollo de un prototipo de Sistema Autónomo para la medición *in-situ* del Ruido Ambiente submarino (EAMMRA) para ser instalado en regiones de interés en el mar y con la capacidad de transmitir los datos más relevantes a una estación receptora. Este desarrollo permitirá disponer de series temporales del Ruido Ambiente submarino durante períodos lo suficientemente largos como para analizar los resultados mediante modelos teóricos y/o empíricos que contribuyan a incrementar el conocimiento de dicho parámetro, especialmente a nivel local.

Se enumeraron y definieron 40 requerimientos que constituyen la ingeniería conceptual de la EAMMRA. Los requerimientos presentados están subdivididos según su dependencia con: la trazabilidad mediante documentación, validación y verificación (5 requerimientos); la funcionalidad con el sistema y el *software* (21 requerimientos); las características técnicas de los sensores principales y las mecánicas (8 requerimientos); la disponibilidad energética del sistema (6 requerimientos). Asimismo, se definieron la métrica y los criterios de aceptación correspondientes.

Este documento deberá ser tenido en cuenta para la eventual elaboración de un procedimiento de evaluación de normas de calidad en vistas de generar la transferencia del diseño del prototipo.

REFERENCIAS

- Bucca, P. J., y Wakeman, M. (1994). “*Environmental Variability During Exercisa Ghost*”. Ms 39529-5004, Naval Research Laboratory, Stennis Space Center.
- Isbert Perlender, H., y Blanc, S. (2015). “*Caracterización Ambiental de la Zona de Adiestramiento en Inmersión de Sumergibles.*”. INF. TEC. AS 02/15, DAS, DIIV.
- Isbert Perlender, H. G., y Blanc, S. (2011). “*Aplicación del Módulo de Velocidad de Sonido del Sistema SIGSHN a la Zona de Adiestramiento en Inmersión de Sumergibles*”. INF. TEC. AS 1/11, DAS, DIIV.
- Núñez, A. L., Novarini, J. C., y de Behrendt, M. R. (1973). Pérdidas en la propagación del sonido en aguas poco profundas: Zona del rincón. INF. T  C. SHN, DIC/1973, Servicio de Hidrograf  a Naval.
- Prario, I., y Blanc, S. (2016). “*Evaluaci  n de normas y recomendaciones existentes para su aplicaci  n al monitoreo del Ruido Ambiente Submarino.*”. INF. TEC. AS 04/16, DAS, DIIV.
- Urban, H. (2002). *Handbook of Underwater Acoustic Engineering*. STN Atlas Elektronik.
URL <https://books.google.com.ar/books?id=DZLpAQAAACAAJ>
- Urick, R. (1975). *Principles of Underwater Sound*. McGraw-Hill.
URL <https://books.google.com.ar/books?id=zAJRAAAAMAAJ>
- Urick, R. (1984). *Ambient noise in the sea*. Undersea Warfare Technology Office, Naval Sea Systems Command, Dept. of the Navy.
URL <https://books.google.com.ar/books?id=egRRAAAAMAAJ>